Leerprestaties

Nederlandse leerprestaties, sociale verschillen en leeromgevingen

PIRLS, TIMSS en PISA in een reproduceerbaar internationaal kader

Kansenlab / Netherlands Opportunity Lab
Onderzoeksversie oktober 2026. Selectie: huidige 47 landen en onderwijssystemen.

Samenvatting

Dit onderzoek beschrijft de ontwikkeling van leerprestaties in Nederland, verschillen naar achtergrond en de samenstelling van de leeromgeving. Het combineert herhaalde internationale dwarsdoorsneden voor het vierde leerjaar (Nederlandse groep 6) en 15-jarigen. Lezen, rekenen/wiskunde en natuurwetenschappen worden per studie en populatie afzonderlijk geanalyseerd. Het pakket bevat een interactief dashboard, een beleidsgerichte presentatie en een volledig herleidbaar resultatengrid.

De geschatte verandering in lezen in groep 6 tussen 2001 en 2021 bedraagt -27,0 PIRLS-punten. In TIMSS bedragen de veranderingen tussen 2003 en 2023 -3,2 punten voor rekenen en -8,2 punten voor natuurwetenschappen. Bij 15-jarigen bedragen de geregistreerde langetermijnveranderingen -71,8 PISA-punten voor lezen, -54,6 voor wiskunde en -39,4 voor natuurwetenschappen. Deze veranderingen betreffen verschillende perioden en schalen; zij worden niet onderling als leeftijdseffect vergeleken.

Sociale verschillen worden bij de jongere leerlingen gemeten met nationale boekenkwartielen en bij PISA met een vooraf gekozen, trendvergelijkbare SES-constructie. Die constructen zijn niet uitwisselbaar. Verschillen en peerblootstelling zijn beschrijvend. Steekproefrespons, uitsluitingen, afnamemodus, ontbrekende achtergrondkenmerken en meetonzekerheid begrenzen de interpretatie.

1. Vraagstelling en onderzoeksopzet

De centrale vraag is hoe Nederlandse leerprestaties zich door de tijd ontwikkelen, voor welke groepen verschillen zichtbaar zijn en hoe leerlingen over leeromgevingen zijn verdeeld. Het doel is een controleerbare beschrijving die dezelfde uitkomsten, definities en onzekerheid in alle producten gebruikt. De interactieve vergelijking met andere landen biedt context; zij verandert de Nederlandse doelgroep of meetjaren niet.

De analyse volgt geen individuele leerlingen. Veranderingen kunnen naast onderwijs en leerprocessen ook samenhangen met veranderende populaties, selectieve deelname, meetomstandigheden en achtergrondmetingen. Het verschil tussen een jongere en oudere leeftijdsgroep is geen individuele ontwikkeling. De resultaten identificeren geen causaal beleidseffect, geen effect van ouderlijk inkomen en geen causaal effect van klasgenoten.

De huidige afrondingsversie omvat 47 expliciet gekozen landen en onderwijssystemen. Van de bredere bronmatig onderzochte selectie zijn 36 systemen uitgesteld tot een latere R-run. Dat is een fasering van productie en publicatie. De toelatingseisen en historische rijke kandidatenpool zijn niet aangepast om een vooraf bepaald aantal vergelijkingslanden te bereiken.

De analyse sluit aan bij de officiële PISA-, PIRLS- en TIMSS-rapportages over prestaties en verschillen tussen leerlinggroepen. Hun technische documentatie bepaalt de populaties, schalen en variantieberekening. Voor de vergelijkbaarheid van de PISA-SES-maat volgen we de expliciet gekozen methode van Cobreros en medeauteurs (2026); de numerieke overeenkomst met hun implementatie is afzonderlijk getoetst. Onze bijdrage is een consistente beschrijving van Nederland, met dezelfde definities en herleidbare cijfers in de tijdreeksen, internationale vergelijkingen en analyses van leeromgevingen. Een geharmoniseerde achtergrondmaat neemt de beperkingen van observationele vergelijkingen niet weg.

2. Bronnen, populaties en meetjaren

Tabel 1. Nederlandse basisreeksen

Studie	Populatie	Domein	Meetjaren
PIRLS	Groep 6	Lezen	2001, 2006, 2011, 2016, 2021
PISA	15 jaar	Lezen	2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2022, 2025
TIMSS	Groep 6	Rekenen/wiskunde	2003, 2007, 2011, 2015, 2019, 2023
PISA	15 jaar	Rekenen/wiskunde	2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2022, 2025
TIMSS	Groep 6	Natuurwetenschappen	2003, 2007, 2011, 2015, 2019, 2023
PISA	15 jaar	Natuurwetenschappen	2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2022, 2025

Meetgolven zijn afzonderlijke afnames, geen jaarlijkse waarnemingen. Het SES-anker bij PISA begint in 2015.

PIRLS meet lezen; TIMSS meet rekenen/wiskunde en natuurwetenschappen. De gebruikte IEA-populatie is het internationale vierde leerjaar, in Nederland groep 6. PISA betreft de officiële nationale doelpopulatie van schoolgaande 15-jarigen. Landen en regio's worden niet gelijkgesteld: een subnationale steekproef wordt niet gebruikt als vervanging voor een nationale populatie in een andere studie.

De broncatalogus legt voor iedere editie het officiële bestand, de bronhash, doelgroep, landidentiteit, jaar, mode en relevante kwaliteitsdocumentatie vast. Een bestandsnaam met 2025 of een zichtbaar grafiekpunt is geen bewijs van beschikbaarheid. De gebruikte PISA 2025-gegevens zijn getoetst aan de officiële databank en bijbehorende release- en kwaliteitsdocumentatie. De nog voorlopige status van onderdelen van het technische rapport blijft vermeld in het bronregister.

Officiële uitsluitings- en responspercentages blijven afzonderlijk van de aantallen in onze analysegroepen. Een gewogen schatting corrigeert niet automatisch alle gevolgen van non-respons of veranderende populatiedekking. De Nederlandse cyclusgegevens staan in bijlage A en in NLD_OFFICIAL_SAMPLE_QUALITY.csv; de internationale gegevens staan in het wetenschappelijke brondossier.

3. Uitkomsten, achtergrondkenmerken en leeromgevingen

De basis beschrijft gemiddelde prestaties, geselecteerde percentielen, de spreiding tussen het 90e en 10e percentiel, en aandelen onder het basisniveau en op hoog/gevorderd niveau. Een plausible value is een trekking uit een verdeling voor populatieschatting, geen individuele toetsscore. Alle vereiste plausible values worden daarom in iedere toepasselijke schatting verwerkt.

Tabel 2. Gehanteerde afkappunten

Studie / domein	Onder basisniveau	Hoog / gevorderd
PIRLS / lezen	< 475	≥ 625
TIMSS / beide domeinen	< 475	≥ 625
PISA / lezen	< 407,47	≥ 625,61
PISA / wiskunde	< 420,07	≥ 606,99
PISA / natuurwetenschappen	< 409,54	≥ 633,33

PISA: onder niveau 2 en vanaf niveau 5. IEA: onder het Intermediate International Benchmark en vanaf het Advanced International Benchmark. Dit zijn twee verschillende afkappunten; de lage en hoge staart zijn geen complementen.

Bij IEA gebruiken we het aantal boeken thuis om binnen elk land en meetjaar gewogen kwartielen te bepalen. Bij gelijke antwoorden aan een kwartielgrens worden leerlingen fractioneel toegewezen. Daardoor is het aantal leerlingen met positieve groepsdeelname niet noodzakelijk een kwart van de steekproef. De gewogen groepsmassa en de ongewogen aantallen worden afzonderlijk verantwoord.

Bij PISA gebruiken we uitsluitend de gekozen viergolvenvariant met dertien gemeenschappelijke items uit de implementatie van Cobreros en medeauteurs (2026). Auteurscode, kalibratiesteekproef, itemparameters, schaaltoepassing en regressie-imputatie zijn gepind en numeriek gecontroleerd. De vier golven zijn 2015, 2018, 2022 en 2025. De oudere tweegolfvariant en een extra officiële-ESCS-robuustheidsanalyse zijn niet gebruikt. Het kalibratiepanel van de auteurs bepaalt niet de dashboardlanden.

De vaste kalibratie wordt ook toegepast buiten de oorspronkelijke kalibratiesteekproef. Controle van veldkoppelingen, scoreberekening en ontbrekende waarden bewijst numerieke reproduceerbaarheid, maar bewijst geen meetinvariantie of willekeurige ontbrekendheid in die aanvullende landen. Onzekerheidsmarges zijn conditioneel op deze constructie en op de vastgezette kalibratieparameters.

Geslacht wordt aan de hand van de officiële veldlabels per broneditie gekoppeld. Afzonderlijke meisjes blijven afzonderlijk waar zij worden waargenomen. Alleen waar de openbare bron meisjes niet apart van “Other” bevat, wordt de expliciet goedgekeurde categorie “Meisjes + other” gebruikt. Die categorie houdt een eigen definitie en zichtbaar label; zij wordt niet als identiek aan een afzonderlijke meisjescategorie behandeld.

Migratieachtergrond heeft drie afzonderlijke definities: minstens één in het buitenland geboren ouder; beide ouders in het buitenland geboren; en eerste of tweede generatie afzonderlijk. De laatste definitie gebruikt ook de geboorteplaats van de leerling. Een derde generatie wordt niet afgeleid. De noemer is per definitie bepaald door de beschikbare geboorteplaatsen: onbekende geboorteplaatsen zijn geen geboorten in het land van afname.

Taalgebruik thuis wordt volgens de bronvraag onderscheiden. Een frequentie van de toetstaal thuis is een ander construct dan uitsluitend de opgegeven thuistaal. Labels en breuken in vergelijkbaarheid worden behouden. De afgewezen interactie tussen taal en migratie wordt niet toegevoegd.

Peerblootstelling is het leerlinggewogen aandeel van een kenmerk bij andere leerlingen in dezelfde beschikbare leeromgeving, met uitsluiting van de leerling zelf. IEA gebruikt de geïdentificeerde klas; PISA gebruikt waar beschikbaar het onderwijsprogramma binnen de school. Dat laatste is geen volledige klasidentificatie. De gehele school vormt een afzonderlijke uitkomst. Ontbrekende unitcodes en eenheden zonder andere geldige leerlingen leveren geen kunstmatig nulpercentage op.

Zowel peers onder basisniveau als hoog vaardige peers zijn opgenomen. De groepsindeling op eigen vaardigheid en de peeruitkomst worden per plausible value bepaald. De noemers gebruiken waargenomen kenmerken en de betreffende leerlinggewichten. De school- en klasvarianten van prestatie- en SES-variantie zijn beschrijvende spreidingsaandelen; zij worden niet als schoolkwaliteit of als schatting van een causaal schooleffect geïnterpreteerd.

4. Weging, onzekerheid en vergelijkingen

PISA-schattingen gebruiken het studentgewicht en alle 80 BRR-replicatiegewichten, met Fay-factor 0,5 en de bijbehorende variantiefactor 1/20. Bij de oudere gebruikte cycli worden vijf plausible values verwerkt en vanaf 2015 tien. PIRLS en TIMSS gebruiken de officiële studentgewichten, vijf plausible values en het bijbehorende cyclusgebonden jackknife-ontwerp. Variantie wordt gepoold over de plausible values volgens de bronmethode.

Kloven worden binnen dezelfde replicaties en plausible values berekend. Hun standaardfout omvat daardoor de gezamenlijke covariantie van de twee groepen. Het optellen van afzonderlijke groepsvarianties zonder die covariantie is hier geen vervanging. Bij de SES-indeling worden de relevante gewogen groepen ook binnen de replicaties opgebouwd.

Getoonde puntintervallen zijn normaalbenaderingen van 95%: schatting plus of min 1,96 maal de gecertificeerde standaardfout. Zij beschrijven steekproef- en plausible-value-onzekerheid, geen spreiding van individuele leerlingen en geen volledige correctie voor non-respons of meetproblemen. Overlap van twee puntintervallen is geen toets van een verandering. Als een bronresultaat een proportie is, worden de schatting en standaardfout voor de procentweergave met 100 vermenigvuldigd. Resultaten die al percentages zijn, blijven ongewijzigd. Alle opgeslagen waarden behouden volledige precisie.

Voor de drie geregistreerde PISA-langetermijnveranderingen wordt de officiële extra onzekerheid van de koppeling tussen het begin- en eindjaar toegevoegd aan de variantie van het verschil. Die linking error betreft de vergelijkbaarheid van scores over afnames: ook als de steekproeven groot zijn, is de verbinding tussen twee meetschalen niet exact. Zij verandert de geschatte verandering niet, maar vergroot de onzekerheidsmarge. De drie p-waarden krijgen gezamenlijk een Holm-correctie.

Bij de IEA-langetermijnveranderingen is de beschikbare steekproef/PV-onzekerheid niet aangevuld met een volledig gekwantificeerde langetermijn-linkingvariantie. Deze veranderingen en hun conditionele intervallen worden uitsluitend beschrijvend gerapporteerd. Er wordt geen formele significantieclaim aan verbonden. De twaalf Nederlandse paperclaims zijn geregistreerd nadat resultaten beschikbaar waren, vóór het schrijven van de paper; dit is geen prospectieve preregistratie. Wijzigingen in claims of ouderschattingen vereisen een nieuwe Q08-controle.

Voor openbare figuren vereist het project ten minste dertig doelgroepleerlingen in elk noodzakelijk onderdeel en iedere vereiste plausible value. Waar schoolidentificaties worden waargenomen, zijn ten minste vijf waargenomen scholen vereist. Ontbrekende schoolidentificatie is geen waarneming van nul scholen en wordt afzonderlijk verantwoord. Een tekort blijft een kwaliteitsvoorbehoud: de taak en gecertificeerde schatting blijven bewaard, maar het punt komt niet in een figuur, referentiegemiddelde of rang. Voldoende aantallen zijn op zichzelf geen bewijs van representativiteit. Een geldige nul met voldoende ondersteuning blijft wel een resultaat.

Een land kan voor een bepaalde leeftijd-domeincombinatie worden toegelaten na minstens drie vergelijkbare meetgolven. Een referentieland moet bovendien alle jaren van het hoofdland en alle samen getoonde groepen en leeromgevingen in die figuur volledig dekken. De groep blijft binnen de figuur gelijk. Tussen figuren mogen groepen verschillen. Jaren, groepen of de hoofdlandpopulatie worden niet verkort om een vergelijking mogelijk te maken.

De standaard kiest de passende landen uit de historisch vastgelegde rijke OESO-kandidatenpool en sluit het hoofdland uit. Ieder referentieland telt even zwaar. Dit is een gemiddelde van landen, niet een gepoold leerlinggemiddelde. Een lege groep blijft leeg. De huidige 47-landenafbakening geldt ook voor referenties; uitgestelde landen tellen nu niet mee.

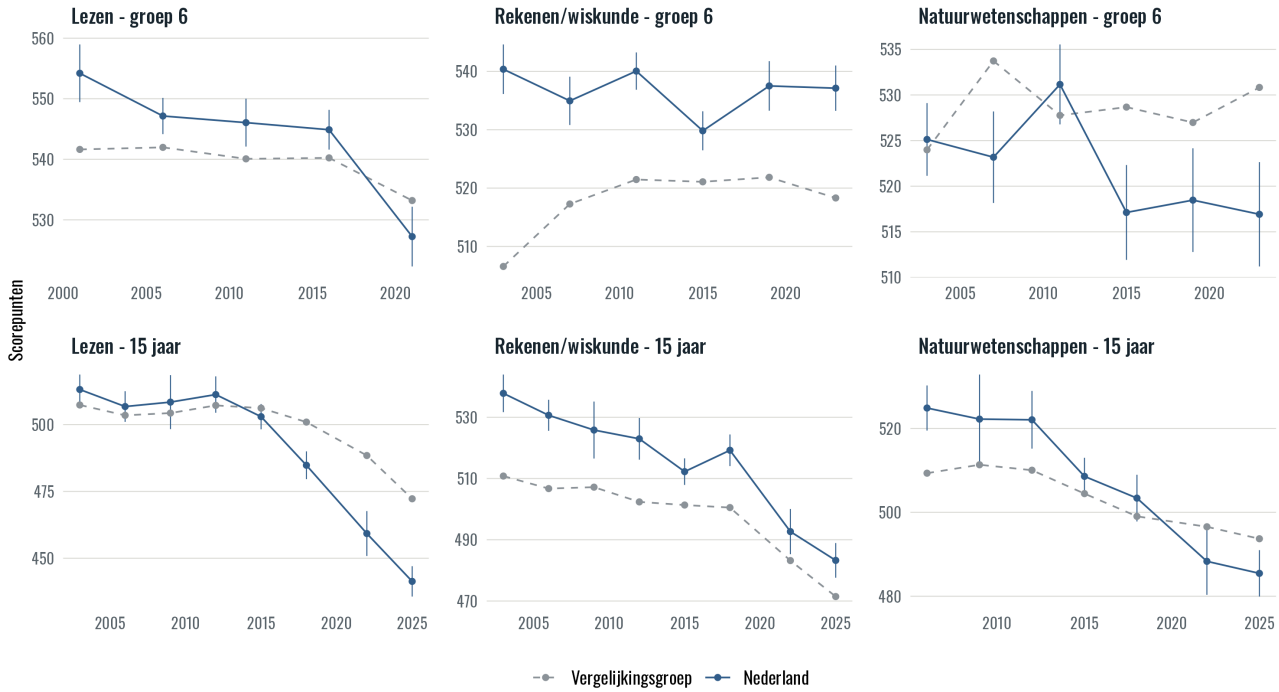
Rangen worden berekend op de ongeronde uitkomsten binnen het hoofdland plus dezelfde geselecteerde referentielanden. Exact gelijke waarden krijgen de gemiddelde rang. Voor scores en hoge vaardigheid komt de hoogste waarde eerst; voor het aandeel onder basisniveau, spreiding en de absolute grootte van een kloof de laagste. Het teken van een kloof blijft bewaard bij de bronwaarde. Rangen zijn beschrijvend en hebben geen overgenomen score-standaardfout. De internationale groep krijgt geen eigen ranglijn.

5. Nederlandse resultaten

Tabel 3. Geregistreerde langetermijnveranderingen

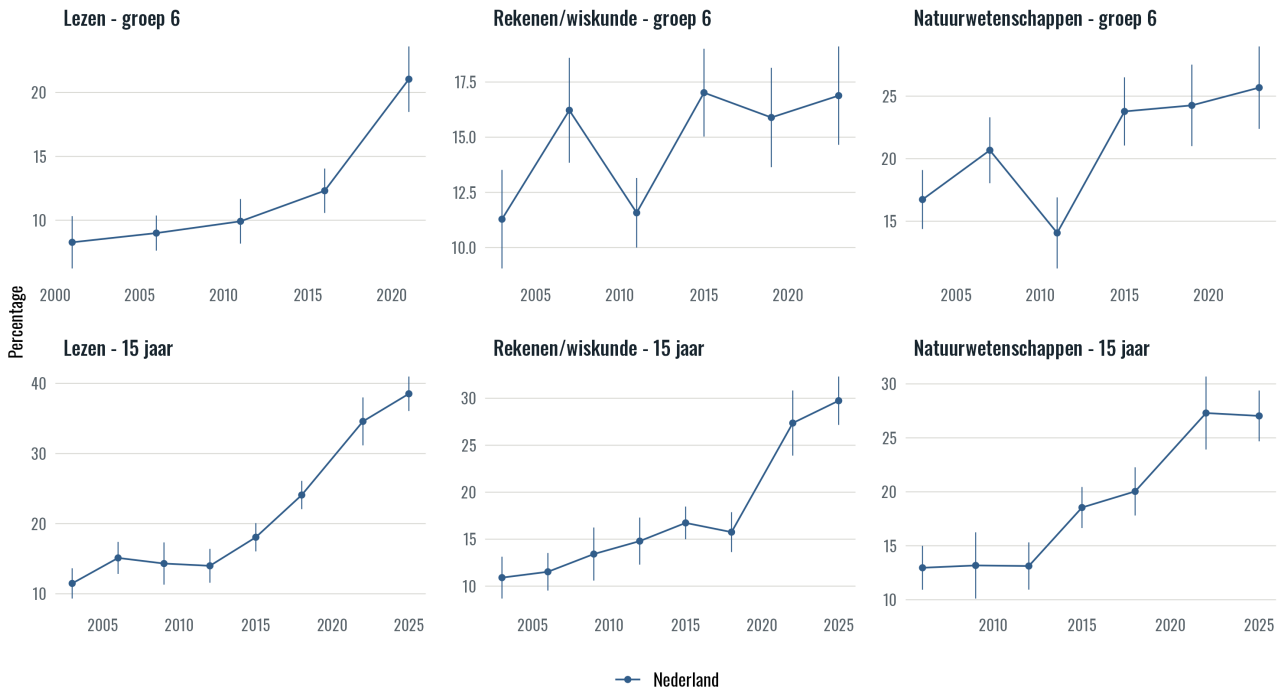
Studie / domein	Periode	Verandering	95%-interval	Interpretatie
PIRLS / lezen	2001-2021	-27,0	-33,8 tot -20,1	Conditioneel; beschrijvend
TIMSS / rekenen/wiskunde	2003-2023	-3,2	-9,0 tot 2,5	Conditioneel; beschrijvend
TIMSS / natuurwetenschappen	2003-2023	-8,2	-15,2 tot -1,2	Conditioneel; beschrijvend
PISA / lezen	2003-2025	-71,8	-85,0 tot -58,6	Inclusief linking
PISA / rekenen/wiskunde	2003-2025	-54,6	-68,5 tot -40,6	Inclusief linking
PISA / natuurwetenschappen	2006-2025	-39,4	-51,6 tot -27,2	Inclusief linking

Eenheden: punten op de eigen studieschaal. PISA: drie tests, Holm-gecorrigeerde $p < 0{,}001$. IEA: geen formele trendtoets.



Figuur 1. Gemiddelde Nederlandse scores. De passende internationale referentie is per paneel vast; de samenstelling staat in de meegeleverde referentietabel. Puntintervallen zijn geen trendtoets.

De leesprestaties dalen tussen begin- en eindjaar in beide geregistreerde Nederlandse leeftijdspopulaties. De TIMSS-puntverandering voor rekenen is klein vergeleken met de omvang van het conditionele interval. Dat laat geen stellige conclusie over een verandering toe. De drie PISA-trendtoetsen wijzen onder de gebruikte steekproef- en linkingveronderstellingen op lagere eindjaarsgemiddelden. Dit ontslaat de interpretatie niet van de nationale kwaliteitsvoorbehouden.



Figuur 2. Aandeel leerlingen onder het gekozen basisniveau. Drempels en studieschalen blijven afzonderlijk; ontbrekende punten zijn niet geïnterpoleerd.

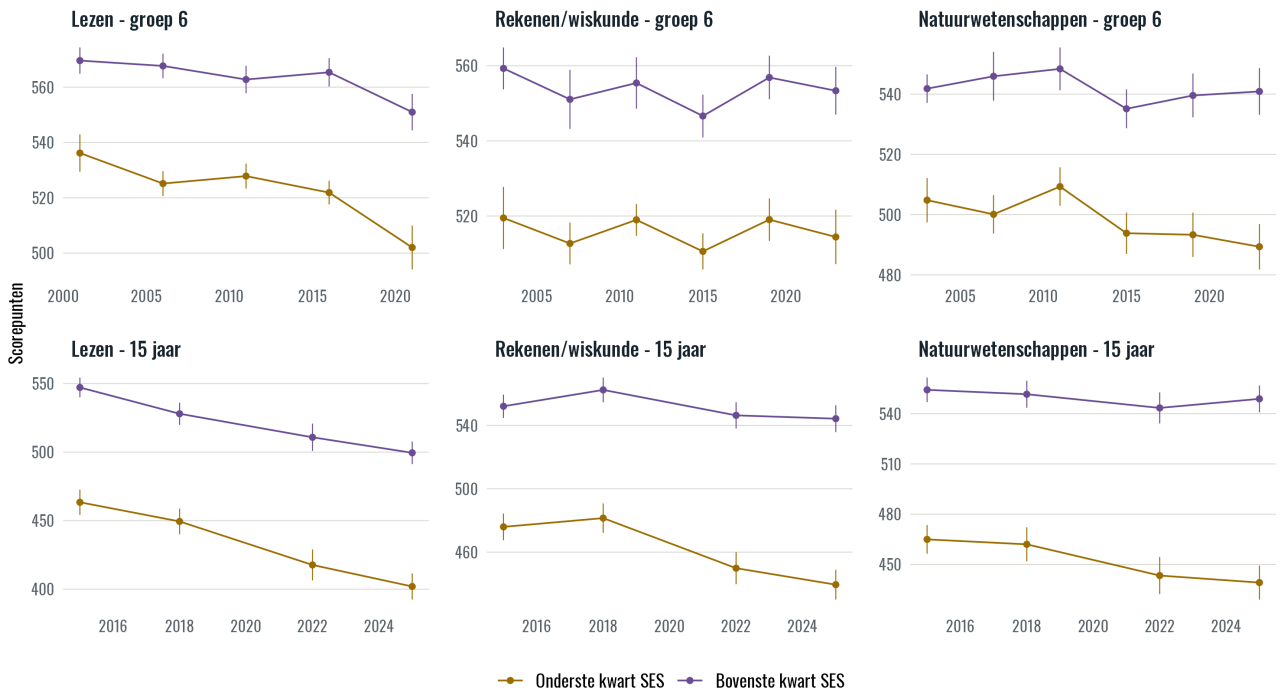
De aandelen onder basisniveau geven een andere samenvatting dan het gemiddelde. Een beweging van het gemiddelde legt niet vast hoeveel leerlingen een afkappunt passeren; dat hangt ook af van de verdeling. De tweede,

hogere grens beschrijft de bovenste vaardigheidsgroep. Het aandeel onder basisniveau is daarom niet het complement van het aandeel hoog/gevorderd.

Tabel 4. SES-kloof in het laatste meetjaar

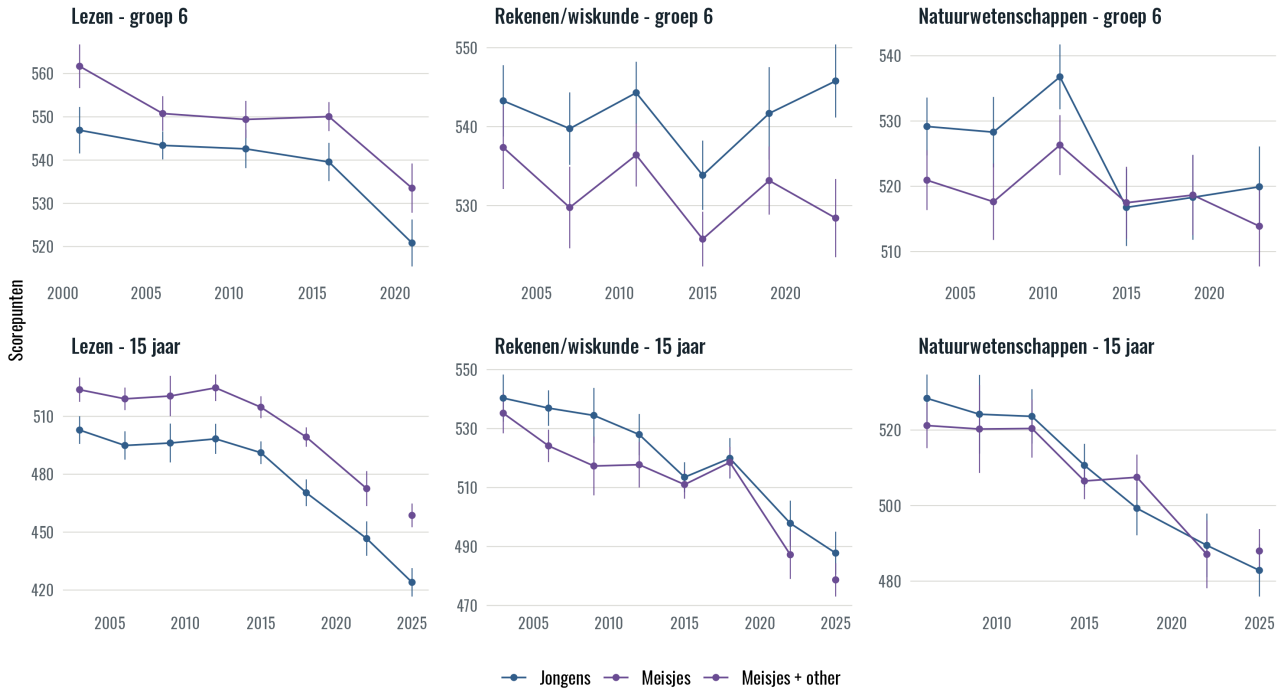
Studie / domein	Jaar	Q4 min Q1	95%-interval
PIRLS / lezen	2021	48,9	39,8 tot 58,1
TIMSS / rekenen/wiskunde	2023	38,9	30,0 tot 47,9
TIMSS / natuurwetenschappen	2023	51,6	43,5 tot 59,6
PISA / lezen	2025	97,5	85,1 tot 109,9
PISA / rekenen/wiskunde	2025	104,8	92,3 tot 117,4
PISA / natuurwetenschappen	2025	109,6	97,0 tot 122,3

Joint-PV/replicatie-intervallen. Boekenkwartielen (IEA) en de gekozen Cobreros-SES (PISA) meten verschillende constructen. Geen vergelijking van causale of leeftijdseffecten.



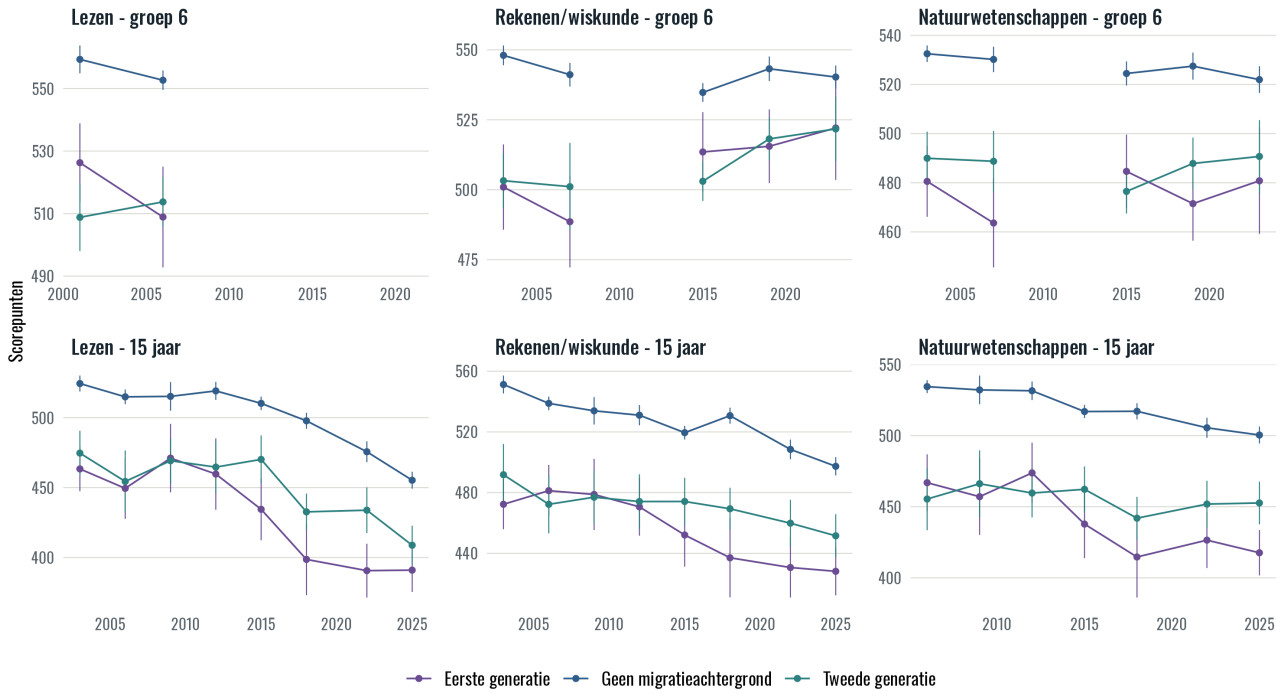
Figuur 3. Gemiddelde prestaties in het onderste en bovenste SES-kwartiel. Nederlandse boekenkwartielen bij groep 6; trendvergelijkbare Cobreros-SES bij 15-jarigen.

In alle zes laatste Nederlandse combinaties ligt de geschatte gemiddelde prestatie in het bovenste SES-kwartiel hoger dan in het onderste. De tabel kwantificeert dat verschil binnen de betreffende studie en gekozen maat. Zij laat niet zien wat de prestatie van een leerling zou zijn bij een ander gezinsinkomen, en de grotere PISA-puntverschillen zijn geen bewijs dat ongelijkheid tussen de twee leeftijden is toegenomen.

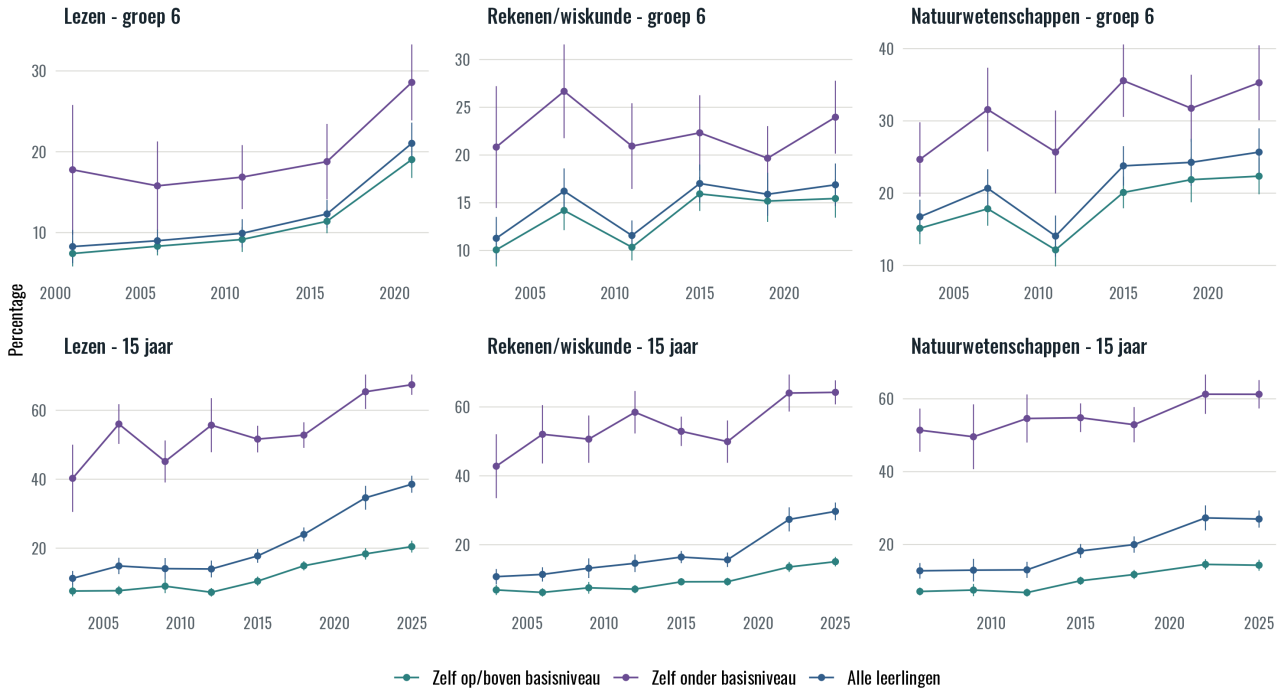


Figuur 4. Gemiddelde scores naar de waargenomen geslachtscategorie. Een gepoolde categorie meisjes + other krijgt een eigen label; een definitiebreuk blijft zichtbaar.

Uitsplitsingen naar geslacht, thuistaal en migratieachtergrond beschrijven groepen met verschillende samenstelling en soms verschillende respons. Zij worden niet als afzonderlijke verklarende effecten bij elkaar opgeteld. De definities voor minstens één buitenlandse ouder, beide buitenlandse ouders en migratiegeneratie blijven onderscheiden in dashboard en tabellen.



Figuur 5. Gemiddelde scores naar migratiegeneratie, uitsluitend voor voldoende ondersteunde analysegroepen. Een ontbrekende generatiecategorie is geen waargenomen nul.



Figuur 6. Aandeel peers onder basisniveau naar eigen vaardigheidsniveau, met zelfuitsluiting binnen de beschikbare directe leeromgeving.

Verschillen in peerblootstelling laten zien met welke andere leerlingen de waargenomen groepen dezelfde leeromgeving delen. Zelfuitsluiting voorkomt de mechanische bijdrage van het eigen kenmerk aan het peeraandeel. Zij lost selectie tussen scholen, programma's en klassen niet op. Zowel de lage als de hoge vaardigheidsstaart is beschikbaar in de presentatie en het dashboard; de exacte cijfers per meetgolf staan in de resultaatbijlage.

5.1. Verschillen tussen scholen

Tabel 5. Aandeel van de geobserveerde variantie tussen scholen

Studie / jaar	Uitkomst	Aandeel (%)	SE
PIRLS 2021	Lezen	18,6	2,4
PISA 2025	Rekenen/wiskunde	61,6	1,3
PISA 2025	Lezen	54,6	1,5
PISA 2025	Natuurwetenschappen	59,3	1,4
TIMSS 2023	Rekenen/wiskunde	16,9	1,7
TIMSS 2023	Natuurwetenschappen	21,1	2,0
PIRLS 2021	Boeken thuis	15,0	1,6
PISA 2025	Cobreros-SES	25,0	1,7
TIMSS 2023	Boeken thuis	10,6	1,1

Laatste meetjaar per construct; A11 en A13. Gewogen beschrijvende decompositie. De brondefinitie en de schaal blijven per rij afzonderlijk. Volledige reeksen en klasvarianten staan in de resultaatbijlage.

Deze aandelen beschrijven hoeveel van de geobserveerde spreiding samenhangt met verschillen tussen de gewogen schoolgemiddelden. Zij omvatten selectie van leerlingen en verschillen in samenstelling. Een groot aandeel is daarom

geen schatting van het aandeel dat scholen veroorzaken en ook geen rangorde van schoolkwaliteit. Bij PISA kan de nationale indeling naar onderwijsprogramma samenhangen met de verdeling over scholen. De boekencategorieën bij IEA en de gekalibreerde PISA-SES zijn verschillende schalen; hun variantieaandelen worden niet als dezelfde grootheid door de leeftijden heen verbonden. Klasvarianten blijven beperkt tot bronnen met vergelijkbare echte klasidentificaties.

6. Interpretatie en beperkingen

De beschrijving geeft aanleiding om de ontwikkeling van lezen en de aanhoudende verschillen tussen sociale groepen afzonderlijk te volgen. Zij biedt geen identificatie van de bijdrage van één hervorming, schooltype, digitale afname of bevolkingsverandering. Een passende internationale referentie helpt het Nederlandse verloop in context te plaatsen, maar is geen controlegroep in een causaal onderzoeksontwerp.

De belangrijkste beperkingen liggen in de doelpopulatie en deelname per cyclus, de constructie en ontbrekendheid van achtergrondkenmerken, de gekalibreerde SES-schaal buiten haar ontwikkelsteekproef en de onvolledig gekwantificeerde linking-onzekerheid bij lange IEA-vergelijkingen. Een kleine standaardfout of hoge rang corrigeert deze beperkingen niet. De verschillende IEA Home-SES-schalen zijn daarom niet tot een historische reeks samengevoegd.

Een volledig afgehandeld resultatengrid betekent dat elk gekozen doel óf een gecertificeerde schatting óf een onderbouwde onbeschikbaarheidsreden heeft. Het betekent niet dat alle 47 landen voor ieder uitkomsttype een complete reeks hebben. Bronafwezigheid, niet-afgenomen vragenlijsten, een nog niet bestaande schaal en een onbruikbare analysegroep zijn afzonderlijke hoofdredenen. Kwaliteitsbeperkingen worden daar niet mee vermengd.

7. Reproduceerbaarheid

Code, keuzes, bronidentiteiten en resultaten worden als afzonderlijke maar gekoppelde versies bewaard. De exportcommit is niet automatisch de commit die een schatting produceerde. Iedere cel houdt haar taakcontract, broneditie, methode, producent, onzekerheidsregels en resultaat- en certificaathash. Afgeleide kloven, complementen, landenmiddelen en rangen houden hun exacte ouderschattingen.

De R-keten gebruikt START.R en RUN.R met de bestaande volgorde fixed-audit, fixed-produce en fixed-finalize. Een identieke hervatting hergebruikt geldige cellen; een gewijzigde bron, methode of relevante configuratie maakt de betreffende afhankelijkheden ongeldig. Bronreplicatie, inspectie van opgeslagen resultaten en reconstructie van producten uit aggregaten zijn verschillende routes. De README rapporteert welke routes werkelijk op Windows en Linux zijn uitgevoerd.

De getallen in deze paper zijn gebonden aan resultaatcommit d36eea18980101ce354ebb05ce5f5d91280a70f8. De bijgeleverde PRODUCT_POINT_LINEAGE.json en PAPER_PRODUCT_TRACE.json koppelen figuren, tabellen en claims aan de gebruikte resultaten. Volledige numerieke precisie blijft in de gegevens; tabellen ronden alleen voor leesbaarheid af.

Bijlage A. Steekproeven en analysegroepen

A1. Officiële Nederlandse cycluskenmerken

Studie	Jaar	Mode	Schoolrespons vóór vervanging (%)	Uitsluiting (%)	Kwaliteitsnotitie
PIRLS	2001	Papier	53,0	3,7	Schoolrespons vóór vervanging < 85%
PIRLS	2006	Papier	70,0	3,6	Schoolrespons vóór vervanging < 85%
PIRLS	2011	Papier	68,0	3,7	Schoolrespons vóór vervanging < 85%
PIRLS	2016	Papier	69,0	3,1	Schoolrespons vóór vervanging < 85%
PIRLS	2021	Papier	44,0	5,1	Uitsluiting > 5%; Schoolrespons vóór vervanging < 85%
TIMSS	2003	Papier	52,0	5,2	Uitsluiting > 5%; Schoolrespons vóór vervanging < 85%
TIMSS	2007	Papier	48,0	4,8	Schoolrespons vóór vervanging < 85%
TIMSS	2011	Papier	49,0	4,0	Schoolrespons vóór vervanging < 85%
TIMSS	2015	Papier	48,0	3,2	Schoolrespons vóór vervanging < 85%
TIMSS	2019	Digitaal, officiële trendkoppeling	46,0	3,5	Schoolrespons vóór vervanging < 85%; Gecombineerde respons < 75%
TIMSS	2023	Digitaal, officiële trendkoppeling	54,0	4,4	Schoolrespons vóór vervanging < 85%
PISA	2003	Papier	82,6	1,9	Schoolrespons vóór vervanging < 85%
PISA	2006	Papier	75,7	0,1	Schoolrespons vóór vervanging < 85%
PISA	2009	Papier	80,4	3,5	Schoolrespons vóór vervanging < 85%
PISA	2012	Papier	75,3	4,4	Schoolrespons vóór vervanging < 85%
PISA	2015	Computer	63,3	3,7	Schoolrespons vóór vervanging < 85%
PISA	2018	Computer	61,0	6,2	Uitsluiting > 5%; Schoolrespons vóór vervanging < 85%; Doelpopulatiedekking < 95%
PISA	2022	Computer	65,5	8,4	Uitsluiting > 5%; Schoolrespons vóór vervanging < 85%; Doelpopulatiedekking < 95%
PISA	2025	Computer	65,6	9,3	Uitsluiting > 5%; Schoolrespons vóór vervanging < 85%; Leerlingrespons onder de studiedrempel; Doelpopulatiedekking < 95%

Blanco officiële velden betekenen niet gerapporteerd in de gebruikte bron. De volledige respons- en populatiegegevens staan in NLD_OFFICIAL_SAMPLE_QUALITY.csv.

A2. SES-dekking en groepen

Studie	Jaar	Domein	Groep	Geldige SES (n)	Gewogen dekking (%)	Groep (n)	Complete PV (n)
PIRLS	2001	Lezen	Q1	3.999	97,3	1.441	1.441
PIRLS	2001	Lezen	Q4	3.999	97,3	1.112	1.112
PIRLS	2001	Lezen	Q4 min Q1	3.999	97,3	2.553	2.553
PIRLS	2006	Lezen	Q1	4.082	98,0	1.427	1.427
PIRLS	2006	Lezen	Q4	4.082	98,0	1.129	1.129
PIRLS	2006	Lezen	Q4 min Q1	4.082	98,0	2.556	2.556
PIRLS	2011	Lezen	Q1	3.941	98,7	1.304	1.304
PIRLS	2011	Lezen	Q4	3.941	98,7	1.076	1.076
PIRLS	2011	Lezen	Q4 min Q1	3.941	98,7	2.380	2.380
PIRLS	2016	Lezen	Q1	4.148	98,6	1.464	1.464
PIRLS	2016	Lezen	Q4	4.148	98,6	2.684	2.684
PIRLS	2016	Lezen	Q4 min Q1	4.148	98,6	4.148	4.148
PIRLS	2021	Lezen	Q1	4.228	98,0	1.722	1.722
PIRLS	2021	Lezen	Q4	4.228	98,0	2.506	2.506
PIRLS	2021	Lezen	Q4 min Q1	4.228	98,0	4.228	4.228
PISA	2015	Rekenen/wisk.	Q1	5.322	98,9	1.311	1.311
PISA	2015	Rekenen/wisk.	Q4	5.322	98,9	1.335	1.335
PISA	2015	Rekenen/wisk.	Q4 min Q1	5.322	98,9	2.646	2.646
PISA	2015	Lezen	Q1	5.322	98,9	1.311	1.311
PISA	2015	Lezen	Q4	5.322	98,9	1.335	1.335
PISA	2015	Lezen	Q4 min Q1	5.322	98,9	2.646	2.646
PISA	2015	Natuurwet.	Q1	5.322	98,9	1.311	1.311
PISA	2015	Natuurwet.	Q4	5.322	98,9	1.335	1.335
PISA	2015	Natuurwet.	Q4 min Q1	5.322	98,9	2.646	2.646
PISA	2018	Rekenen/wisk.	Q1	4.655	97,6	1.204	1.204
PISA	2018	Rekenen/wisk.	Q4	4.655	97,6	1.145	1.145

Studie	Jaar	Domein	Groep	Geldige SES (n)	Gewogen dekking (%)	Groep (n)	Complete PV (n)
PISA	2018	Rekenen/wisk.	Q4 min Q1	4.655	97,6	2.349	2.349
PISA	2018	Lezen	Q1	4.655	97,6	1.204	1.204
PISA	2018	Lezen	Q4	4.655	97,6	1.145	1.145
PISA	2018	Lezen	Q4 min Q1	4.655	97,6	2.349	2.349
PISA	2018	Natuurwet.	Q1	4.655	97,6	1.204	1.204
PISA	2018	Natuurwet.	Q4	4.655	97,6	1.145	1.145
PISA	2018	Natuurwet.	Q4 min Q1	4.655	97,6	2.349	2.349
PISA	2022	Rekenen/wisk.	Q1	4.857	96,0	1.242	1.242
PISA	2022	Rekenen/wisk.	Q4	4.857	96,0	1.185	1.185
PISA	2022	Rekenen/wisk.	Q4 min Q1	4.857	96,0	2.427	2.427
PISA	2022	Lezen	Q1	4.857	96,0	1.242	1.242
PISA	2022	Lezen	Q4	4.857	96,0	1.185	1.185
PISA	2022	Lezen	Q4 min Q1	4.857	96,0	2.427	2.427
PISA	2022	Natuurwet.	Q1	4.857	96,0	1.242	1.242
PISA	2022	Natuurwet.	Q4	4.857	96,0	1.185	1.185
PISA	2022	Natuurwet.	Q4 min Q1	4.857	96,0	2.427	2.427
PISA	2025	Rekenen/wisk.	Q1	6.071	91,9	1.469	1.469
PISA	2025	Rekenen/wisk.	Q4	6.071	91,9	1.580	1.580
PISA	2025	Rekenen/wisk.	Q4 min Q1	6.071	91,9	3.049	3.049
PISA	2025	Lezen	Q1	6.071	91,9	1.469	1.469
PISA	2025	Lezen	Q4	6.071	91,9	1.580	1.580
PISA	2025	Lezen	Q4 min Q1	6.071	91,9	3.049	3.049
PISA	2025	Natuurwet.	Q1	6.071	91,9	1.469	1.469
PISA	2025	Natuurwet.	Q4	6.071	91,9	1.580	1.580
PISA	2025	Natuurwet.	Q4 min Q1	6.071	91,9	3.049	3.049
TIMSS	2003	Rekenen/wisk.	Q1	2.878	98,0	844	844
TIMSS	2003	Rekenen/wisk.	Q4	2.878	98,0	949	949

Studie	Jaar	Domein	Groep	Geldige SES (n)	Gewogen dekking (%)	Groep (n)	Complete PV (n)
TIMSS	2003	Rekenen/wisk.	Q4 min Q1	2.878	98,0	1.793	1.793
TIMSS	2003	Natuurwet.	Q1	2.878	98,0	844	844
TIMSS	2003	Natuurwet.	Q4	2.878	98,0	949	949
TIMSS	2003	Natuurwet.	Q4 min Q1	2.878	98,0	1.793	1.793
TIMSS	2007	Rekenen/wisk.	Q1	3.199	95,8	1.087	1.087
TIMSS	2007	Rekenen/wisk.	Q4	3.199	95,8	813	813
TIMSS	2007	Rekenen/wisk.	Q4 min Q1	3.199	95,8	1.900	1.900
TIMSS	2007	Natuurwet.	Q1	3.199	95,8	1.087	1.087
TIMSS	2007	Natuurwet.	Q4	3.199	95,8	813	813
TIMSS	2007	Natuurwet.	Q4 min Q1	3.199	95,8	1.900	1.900
TIMSS	2011	Rekenen/wisk.	Q1	3.169	98,1	1.119	1.119
TIMSS	2011	Rekenen/wisk.	Q4	3.169	98,1	807	807
TIMSS	2011	Rekenen/wisk.	Q4 min Q1	3.169	98,1	1.926	1.926
TIMSS	2011	Natuurwet.	Q1	3.169	98,1	1.119	1.119
TIMSS	2011	Natuurwet.	Q4	3.169	98,1	807	807
TIMSS	2011	Natuurwet.	Q4 min Q1	3.169	98,1	1.926	1.926
TIMSS	2015	Rekenen/wisk.	Q1	4.346	96,8	1.629	1.629
TIMSS	2015	Rekenen/wisk.	Q4	4.346	96,8	2.717	2.717
TIMSS	2015	Rekenen/wisk.	Q4 min Q1	4.346	96,8	4.346	4.346
TIMSS	2015	Natuurwet.	Q1	4.346	96,8	1.629	1.629
TIMSS	2015	Natuurwet.	Q4	4.346	96,8	2.717	2.717
TIMSS	2015	Natuurwet.	Q4 min Q1	4.346	96,8	4.346	4.346
TIMSS	2019	Rekenen/wisk.	Q1	3.255	97,2	1.355	1.355
TIMSS	2019	Rekenen/wisk.	Q4	3.255	97,2	1.900	1.900
TIMSS	2019	Rekenen/wisk.	Q4 min Q1	3.255	97,2	3.255	3.255
TIMSS	2019	Natuurwet.	Q1	3.255	97,2	1.355	1.355
TIMSS	2019	Natuurwet.	Q4	3.255	97,2	1.900	1.900

Studie	Jaar	Domein	Groep	Geldige SES (n)	Gewogen dekking (%)	Groep (n)	Complete PV (n)
TIMSS	2019	Natuurwet.	Q4 min Q1	3.255	97,2	3.255	3.255
TIMSS	2023	Rekenen/wisk.	Q1	3.343	94,9	1.342	1.342
TIMSS	2023	Rekenen/wisk.	Q4	3.343	94,9	875	875
TIMSS	2023	Rekenen/wisk.	Q4 min Q1	3.343	94,9	2.217	2.217
TIMSS	2023	Natuurwet.	Q1	3.343	94,9	1.342	1.342
TIMSS	2023	Natuurwet.	Q4	3.343	94,9	875	875
TIMSS	2023	Natuurwet.	Q4 min Q1	3.343	94,9	2.217	2.217

Q1: onderste kwart; Q4: bovenste kwart. Natuurwet.: natuurwetenschappen. n is ongewogen; positieve fractionele boekenlidmaatschappen kunnen op twee grensgroepen meetellen. Volledige gewogen massa's, bronhashes en noemerdefinities staan in NLD_SES_ANALYSIS_COVERAGE.csv.

Bijlage B. Goedgekeurde wetenschappelijke uitbreidingen

A02 (hoog vaardigheidsniveau naar SES), A04 (officiële IEA Home-SES), A06 (SES × geslacht) en A14 (SES-variantie tussen klassen) zijn appendixonderdelen. A11 en A13 beschrijven spreiding tussen scholen; A12 wordt alleen gebruikt waar klassen vergelijkbaar zijn. De onderstaande compacte tabellen tonen per reeks het laatste beschikbare jaar. Alle gekozen jaren, exacte definities, eventuele kwaliteitsbeperkingen en resultaatidentiteiten staan in PAPER_APPENDIX_POINT_LINEAGE.csv.

B1. Hoog vaardigheidsniveau naar SES

Studie / jaar	Domein	Construct	Uitkomst / groep	Schatting (SE)
PIRLS 2021	Lezen	Boekenkwartielen	Hoog/gevorderd (%) / Onderste kwart	2,7 (0,7)
PIRLS 2021	Lezen	Boekenkwartielen	Hoog/gevorderd (%) / Bovenste kwart	11,1 (1,7)
PISA 2025	Rekenen/wisk.	Cobreros-SES	Hoog/gevorderd (%) / Onderste kwart	4,0 (0,8)
PISA 2025	Rekenen/wisk.	Cobreros-SES	Hoog/gevorderd (%) / Bovenste kwart	27,2 (1,9)
PISA 2025	Lezen	Cobreros-SES	Hoog/gevorderd (%) / Onderste kwart	1,1 (0,3)
PISA 2025	Lezen	Cobreros-SES	Hoog/gevorderd (%) / Bovenste kwart	9,5 (1,0)
PISA 2025	Natuurwet.	Cobreros-SES	Hoog/gevorderd (%) / Onderste kwart	2,1 (0,6)
PISA 2025	Natuurwet.	Cobreros-SES	Hoog/gevorderd (%) / Bovenste kwart	19,8 (1,7)
TIMSS 2023	Rekenen/wisk.	Boekenkwartielen	Hoog/gevorderd (%) / Onderste kwart	3,2 (0,7)
TIMSS 2023	Rekenen/wisk.	Boekenkwartielen	Hoog/gevorderd (%) / Bovenste kwart	12,8 (1,5)
TIMSS 2023	Natuurwet.	Boekenkwartielen	Hoog/gevorderd (%) / Onderste kwart	1,6 (0,5)
TIMSS 2023	Natuurwet.	Boekenkwartielen	Hoog/gevorderd (%) / Bovenste kwart	8,4 (1,5)

Punten voor gemiddelde prestaties; percentages voor aandelen en variantieaandelen. De eigen schaal en definitie per rij zijn bindend. Een kwaliteitsbeperking is geen nul.

B2. SES en geslacht

Studie / jaar	Domein	Construct	Uitkomst / groep	Schatting (SE)
PIRLS 2021	Lezen	SES × geslacht	Onder basisniveau (%) / Onderste kwart, jongens	35,9 (3,0)
PIRLS 2021	Lezen	SES × geslacht	Onder basisniveau (%) / Onderste kwart, meisjes	28,6 (3,4)
PIRLS 2021	Lezen	SES × geslacht	Onder basisniveau (%) / Bovenste kwart, jongens	13,4 (2,4)
PIRLS 2021	Lezen	SES × geslacht	Onder basisniveau (%) / Bovenste kwart, meisjes	9,9 (1,9)
PIRLS 2021	Lezen	SES × geslacht	Hoog/gevorderd (%) / Onderste kwart, jongens	2,4 (0,9)
PIRLS 2021	Lezen	SES × geslacht	Hoog/gevorderd (%) / Onderste kwart, meisjes	3,2 (1,1)
PIRLS 2021	Lezen	SES × geslacht	Hoog/gevorderd (%) / Bovenste kwart, jongens	7,9 (1,8)
PIRLS 2021	Lezen	SES × geslacht	Hoog/gevorderd (%) / Bovenste kwart, meisjes	14,4 (2,2)
PIRLS 2021	Lezen	SES × geslacht	Gemiddelde / Onderste kwart, jongens	496,4 (4,1)
PIRLS 2021	Lezen	SES × geslacht	Gemiddelde / Onderste kwart, meisjes	508,4 (5,3)
PIRLS 2021	Lezen	SES × geslacht	Gemiddelde / Bovenste kwart, jongens	544,9 (4,2)
PIRLS 2021	Lezen	SES × geslacht	Gemiddelde / Bovenste kwart, meisjes	557,2 (4,1)
PISA 2025	Rekenen/wisk.	SES × geslacht	Onder basisniveau (%) / Onderste kwart, jongens	41,7 (3,0)
PISA 2025	Rekenen/wisk.	SES × geslacht	Onder basisniveau (%) / Onderste kwart meisjes + other	46,0 (3,0)
PISA 2025	Rekenen/wisk.	SES × geslacht	Onder basisniveau (%) / Bovenste kwart, jongens	12,2 (1,6)
PISA 2025	Rekenen/wisk.	SES × geslacht	Onder basisniveau (%) / Bovenste kwart meisjes + other	11,4 (1,8)
PISA 2025	Rekenen/wisk.	SES × geslacht	Hoog/gevorderd (%) / Onderste kwart, jongens	5,0 (1,3)
PISA 2025	Rekenen/wisk.	SES × geslacht	Hoog/gevorderd (%) / Onderste kwart meisjes + other	3,1 (0,8)
PISA 2025	Rekenen/wisk.	SES × geslacht	Hoog/gevorderd (%) / Bovenste kwart, jongens	30,4 (2,4)
PISA 2025	Rekenen/wisk.	SES × geslacht	Hoog/gevorderd (%) / Bovenste kwart meisjes + other	24,1 (2,1)
PISA 2025	Rekenen/wisk.	SES × geslacht	Gemiddelde / Onderste kwart, jongens	446,5 (6,0)
PISA 2025	Rekenen/wisk.	SES × geslacht	Gemiddelde / Onderste kwart meisjes + other	433,2 (5,3)

Studie / jaar	Domein	Construct	Uitkomst / groep	Schatting (SE)
PISA 2025	Rekenen/wisk.	SES × geslacht	Gemiddelde / Bovenste kwart, jongens	548,5 (5,1)
PISA 2025	Rekenen/wisk.	SES × geslacht	Gemiddelde / Bovenste kwart meisjes + other	540,2 (5,1)
PISA 2025	Lezen	SES × geslacht	Onder basisniveau (%) / Onderste kwart, jongens	59,3 (2,7)
PISA 2025	Lezen	SES × geslacht	Onder basisniveau (%) / Onderste kwart meisjes + other	48,5 (3,0)
PISA 2025	Lezen	SES × geslacht	Onder basisniveau (%) / Bovenste kwart, jongens	24,4 (2,1)
PISA 2025	Lezen	SES × geslacht	Onder basisniveau (%) / Bovenste kwart meisjes + other	13,4 (1,7)
PISA 2025	Lezen	SES × geslacht	Hoog/gevorderd (%) / Onderste kwart, jongens	0,6 (0,4)
PISA 2025	Lezen	SES × geslacht	Hoog/gevorderd (%) / Onderste kwart meisjes + other	1,4 (0,5)
PISA 2025	Lezen	SES × geslacht	Hoog/gevorderd (%) / Bovenste kwart, jongens	6,7 (1,4)
PISA 2025	Lezen	SES × geslacht	Hoog/gevorderd (%) / Bovenste kwart meisjes + other	12,2 (1,5)
PISA 2025	Lezen	SES × geslacht	Gemiddelde / Onderste kwart, jongens	386,0 (5,6)
PISA 2025	Lezen	SES × geslacht	Gemiddelde / Onderste kwart meisjes + other	416,1 (5,9)
PISA 2025	Lezen	SES × geslacht	Gemiddelde / Bovenste kwart, jongens	480,6 (5,5)
PISA 2025	Lezen	SES × geslacht	Gemiddelde / Bovenste kwart meisjes + other	517,7 (5,0)
PISA 2025	Natuurwet.	SES × geslacht	Onder basisniveau (%) / Onderste kwart, jongens	41,0 (2,8)
PISA 2025	Natuurwet.	SES × geslacht	Onder basisniveau (%) / Onderste kwart meisjes + other	40,4 (2,8)
PISA 2025	Natuurwet.	SES × geslacht	Onder basisniveau (%) / Bovenste kwart, jongens	12,5 (1,6)
PISA 2025	Natuurwet.	SES × geslacht	Onder basisniveau (%) / Bovenste kwart meisjes + other	8,3 (1,5)
PISA 2025	Natuurwet.	SES × geslacht	Hoog/gevorderd (%) / Onderste kwart, jongens	2,3 (0,9)
PISA 2025	Natuurwet.	SES × geslacht	Hoog/gevorderd (%) / Onderste kwart meisjes + other	2,0 (0,7)
PISA 2025	Natuurwet.	SES × geslacht	Hoog/gevorderd (%) / Bovenste kwart, jongens	19,2 (2,2)
PISA 2025	Natuurwet.	SES × geslacht	Hoog/gevorderd (%) / Bovenste kwart meisjes + other	20,3 (2,2)

Studie / jaar	Domein	Construct	Uitkomst / groep	Schatting (SE)
PISA 2025	Natuurwet.	SES × geslacht	Gemiddelde / Onderste kwart, jongens	439,5 (6,2)
PISA 2025	Natuurwet.	SES × geslacht	Gemiddelde / Onderste kwart meisjes + other	439,0 (5,7)
PISA 2025	Natuurwet.	SES × geslacht	Gemiddelde / Bovenste kwart, jongens	544,1 (5,0)
PISA 2025	Natuurwet.	SES × geslacht	Gemiddelde / Bovenste kwart meisjes + other	553,4 (4,9)
TIMSS 2023	Rekenen/wisk.	SES × geslacht	Onder basisniveau (%) / Onderste kwart, jongens	21,4 (3,3)
TIMSS 2023	Rekenen/wisk.	SES × geslacht	Onder basisniveau (%) / Onderste kwart, meisjes	31,0 (3,1)
TIMSS 2023	Rekenen/wisk.	SES × geslacht	Onder basisniveau (%) / Bovenste kwart, jongens	9,0 (2,0)
TIMSS 2023	Rekenen/wisk.	SES × geslacht	Onder basisniveau (%) / Bovenste kwart, meisjes	14,6 (2,4)
TIMSS 2023	Rekenen/wisk.	SES × geslacht	Hoog/gevorderd (%) / Onderste kwart, jongens	3,9 (1,1)
TIMSS 2023	Rekenen/wisk.	SES × geslacht	Hoog/gevorderd (%) / Onderste kwart, meisjes	2,5 (0,7)
TIMSS 2023	Rekenen/wisk.	SES × geslacht	Hoog/gevorderd (%) / Bovenste kwart, jongens	18,4 (2,5)
TIMSS 2023	Rekenen/wisk.	SES × geslacht	Hoog/gevorderd (%) / Bovenste kwart, meisjes	6,6 (1,3)
TIMSS 2023	Rekenen/wisk.	SES × geslacht	Gemiddelde / Onderste kwart, jongens	521,8 (4,2)
TIMSS 2023	Rekenen/wisk.	SES × geslacht	Gemiddelde / Onderste kwart, meisjes	506,0 (4,6)
TIMSS 2023	Rekenen/wisk.	SES × geslacht	Gemiddelde / Bovenste kwart, jongens	565,4 (4,3)
TIMSS 2023	Rekenen/wisk.	SES × geslacht	Gemiddelde / Bovenste kwart, meisjes	540,1 (3,8)
TIMSS 2023	Natuurwet.	SES × geslacht	Onder basisniveau (%) / Onderste kwart, jongens	37,6 (3,7)
TIMSS 2023	Natuurwet.	SES × geslacht	Onder basisniveau (%) / Onderste kwart, meisjes	42,3 (3,9)
TIMSS 2023	Natuurwet.	SES × geslacht	Onder basisniveau (%) / Bovenste kwart, jongens	13,1 (2,4)
TIMSS 2023	Natuurwet.	SES × geslacht	Onder basisniveau (%) / Bovenste kwart, meisjes	17,2 (2,6)
TIMSS 2023	Natuurwet.	SES × geslacht	Hoog/gevorderd (%) / Onderste kwart, jongens	1,7 (1,0)
TIMSS 2023	Natuurwet.	SES × geslacht	Hoog/gevorderd (%) / Onderste kwart, meisjes	1,4 (0,6)
TIMSS 2023	Natuurwet.	SES × geslacht	Hoog/gevorderd (%) / Bovenste kwart, jongens	10,2 (2,0)

Studie / jaar	Domein	Construct	Uitkomst / groep	Schatting (SE)
TIMSS 2023	Natuurwet.	SES × geslacht	Hoog/gevorderd (%) / Bovenste kwart, meisjes	6,5 (1,7)
TIMSS 2023	Natuurwet.	SES × geslacht	Gemiddelde / Onderste kwart, jongens	493,1 (3,8)
TIMSS 2023	Natuurwet.	SES × geslacht	Gemiddelde / Onderste kwart, meisjes	485,4 (5,2)
TIMSS 2023	Natuurwet.	SES × geslacht	Gemiddelde / Bovenste kwart, jongens	545,9 (5,0)
TIMSS 2023	Natuurwet.	SES × geslacht	Gemiddelde / Bovenste kwart, meisjes	535,5 (4,2)

Punten voor gemiddelde prestaties; percentages voor aandelen en variantieaandelen. De eigen schaal en definitie per rij zijn bindend. Een kwaliteitsbeperking is geen nul.

B3. Officiële Home-SES

Studie / jaar	Domein	Construct	Uitkomst / groep	Schatting (SE)
PIRLS 2021	Lezen	Officiële Home-SES	Onder basisniveau (%) / Hoge Home-SES	9,3 (1,6)
PIRLS 2021	Lezen	Officiële Home-SES	Onder basisniveau (%) / Lage Home-SES	35,8 (5,3)
PIRLS 2021	Lezen	Officiële Home-SES	Onder basisniveau (%) / Midden Home-SES	18,0 (2,1)
PIRLS 2021	Lezen	Officiële Home-SES	Hoog/gevorderd (%) / Hoge Home-SES	13,6 (1,9)
PIRLS 2021	Lezen	Officiële Home-SES	Hoog/gevorderd (%) / Lage Home-SES	0,9 (0,8)
PIRLS 2021	Lezen	Officiële Home-SES	Hoog/gevorderd (%) / Midden Home-SES	5,7 (1,2)
PIRLS 2021	Lezen	Officiële Home-SES	Gemiddelde / Hoge Home-SES	559,3 (3,0)
PIRLS 2021	Lezen	Officiële Home-SES	Gemiddelde / Lage Home-SES	496,7 (6,8)
PIRLS 2021	Lezen	Officiële Home-SES	Gemiddelde / Midden Home-SES	530,3 (3,5)

Punten voor gemiddelde prestaties; percentages voor aandelen en variantieaandelen. De eigen schaal en definitie per rij zijn bindend. Een kwaliteitsbeperking is geen nul.

B4. Variantie tussen scholen en klassen

Studie / jaar	Domein	Construct	Uitkomst / groep	Schatting (SE)
PIRLS 2021	Leeromgeving	SES: tussen klassen	Aandeel variantie (%) / Alle leerlingen	16,9 (1,4)
PIRLS 2021	Leeromgeving	SES: tussen scholen	Aandeel variantie (%) / Alle leerlingen	15,0 (1,6)
PIRLS 2021	Lezen	Prestaties: tussen klassen	Aandeel variantie (%) / Alle leerlingen	22,0 (2,4)
PIRLS 2021	Lezen	Prestaties: tussen scholen	Aandeel variantie (%) / Alle leerlingen	18,6 (2,4)
PISA 2025	Leeromgeving	SES: tussen scholen	Aandeel variantie (%) / Alle leerlingen	25,0 (1,7)
PISA 2025	Rekenen/wisk.	Prestaties: tussen scholen	Aandeel variantie (%) / Alle leerlingen	61,6 (1,3)
PISA 2025	Lezen	Prestaties: tussen scholen	Aandeel variantie (%) / Alle leerlingen	54,6 (1,5)
PISA 2025	Natuurwet.	Prestaties: tussen scholen	Aandeel variantie (%) / Alle leerlingen	59,3 (1,4)
TIMSS 2023	Leeromgeving	SES: tussen klassen	Aandeel variantie (%) / Alle leerlingen	12,2 (1,0)
TIMSS 2023	Leeromgeving	SES: tussen scholen	Aandeel variantie (%) / Alle leerlingen	10,6 (1,1)
TIMSS 2023	Rekenen/wisk.	Prestaties: tussen klassen	Aandeel variantie (%) / Alle leerlingen	19,4 (1,8)
TIMSS 2023	Rekenen/wisk.	Prestaties: tussen scholen	Aandeel variantie (%) / Alle leerlingen	16,9 (1,7)
TIMSS 2023	Natuurwet.	Prestaties: tussen klassen	Aandeel variantie (%) / Alle leerlingen	23,2 (2,0)
TIMSS 2023	Natuurwet.	Prestaties: tussen scholen	Aandeel variantie (%) / Alle leerlingen	21,1 (2,0)

Punten voor gemiddelde prestaties; percentages voor aandelen en variantieaandelen. De eigen schaal en definitie per rij zijn bindend. Een kwaliteitsbeperking is geen nul.

Home-SES is niet beschikbaar vóór PIRLS 2021 en TIMSS 2023: de eerdere Home Resources-schalen zijn andere constructen. Bovendien is de Nederlandse TIMSS-oudervragenlijst in 2023 niet afgenomen. Die Nederlandse Home-SES-cellen zijn daarom niet berekenbaar. Dit is een afnamebeperking en wordt niet met een andere vragenlijst of imputatie aangevuld.

Bijlage C. Landenrangen en referenties

Deze tabellen gebruiken de Nederlandse standaardreferentie, met volledige Nederlandse jaren en alle gezamenlijk getoonde groepen. De rangbasis bestaat uit Nederland plus de vermelde passende rijke landen binnen de huidige afrondingsselectie. Het zijn puntordeningen; kleine rangverschillen hoeven geen statistisch onderscheid te betekenen. De basis mag tussen tabellen verschillen.

C1. Gemiddelde score · Lezen · groep 6

Land	Jaar	Groep	Bronwaarde	Rang
Verenigde Staten	2021	Alle leerlingen	547,5	1,0
Zweden	2021	Alle leerlingen	543,5	2,0
Italië	2021	Alle leerlingen	537,2	3,0
Nederland	2021	Alle leerlingen	527,2	4,0
Duitsland	2021	Alle leerlingen	524,0	5,0
Frankrijk	2021	Alle leerlingen	513,7	6,0

Vaste basis: NLD, DEU, FRA, ITA, SWE, USA. Anker: 2001, 2006, 2011, 2016, 2021. Rang 1: hoogste score. Geen groepsrang of ranginterval.

C2. Gemiddelde score · Rekenen/wiskunde · groep 6

Land	Jaar	Groep	Bronwaarde	Rang
Nederland	2023	Alle leerlingen	537,1	1,0
Australië	2023	Alle leerlingen	524,9	2,0
Verenigde Staten	2023	Alle leerlingen	516,9	3,0
Italië	2023	Alle leerlingen	513,1	4,0

Vaste basis: NLD, AUS, ITA, USA. Anker: 2003, 2007, 2011, 2015, 2019, 2023. Rang 1: hoogste score. Geen groepsrang of ranginterval.

C3. Gemiddelde score · Natuurwetenschappen · groep 6

Land	Jaar	Groep	Bronwaarde	Rang
Australië	2023	Alle leerlingen	549,5	1,0
Verenigde Staten	2023	Alle leerlingen	532,4	2,0
Nederland	2023	Alle leerlingen	516,9	3,0
Italië	2023	Alle leerlingen	510,6	4,0

Vaste basis: NLD, AUS, ITA, USA. Anker: 2003, 2007, 2011, 2015, 2019, 2023. Rang 1: hoogste score. Geen groepsrang of ranginterval.

C4. Gemiddelde score · Lezen · 15 jaar

Land	Jaar	Groep	Bronwaarde	Rang
Ierland	2025	Alle leerlingen	500,4	1,0
Australië	2025	Alle leerlingen	490,9	2,0
Canada	2025	Alle leerlingen	489,8	3,0
Finland	2025	Alle leerlingen	474,3	4,0
Italië	2025	Alle leerlingen	474,3	5,0
Zwitserland	2025	Alle leerlingen	470,1	6,0
Zweden	2025	Alle leerlingen	466,4	7,0
België	2025	Alle leerlingen	466,3	8,0
Duitsland	2025	Alle leerlingen	465,3	9,0
Denemarken	2025	Alle leerlingen	460,0	10,0
Frankrijk	2025	Alle leerlingen	456,3	11,0
Noorwegen	2025	Alle leerlingen	452,8	12,0
Nederland	2025	Alle leerlingen	441,3	13,0

Vaste basis: NLD, AUS, BEL, CAN, CHE, DEU, DNK, FIN, FRA, IRL, ITA, NOR, SWE. Anker: 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2022, 2025. Rang 1: hoogste score. Geen groepsrang of ranginterval.

C5. Gemiddelde score · Rekenen/wiskunde · 15 jaar

Land	Jaar	Groep	Bronwaarde	Rang
Zwitserland	2025	Alle leerlingen	499,1	1,0
Canada	2025	Alle leerlingen	485,3	2,0
Nederland	2025	Alle leerlingen	483,3	3,0
Ierland	2025	Alle leerlingen	479,9	4,0
België	2025	Alle leerlingen	479,7	5,0
Australië	2025	Alle leerlingen	477,5	6,0
Denemarken	2025	Alle leerlingen	470,6	7,0
Finland	2025	Alle leerlingen	468,7	8,0
Italië	2025	Alle leerlingen	467,8	9,0
Zweden	2025	Alle leerlingen	464,3	10,0
Duitsland	2025	Alle leerlingen	463,8	11,0
Verenigde Staten	2025	Alle leerlingen	462,8	12,0
Frankrijk	2025	Alle leerlingen	457,7	13,0
Noorwegen	2025	Alle leerlingen	451,8	14,0

Vaste basis: NLD, AUS, BEL, CAN, CHE, DEU, DNK, FIN, FRA, IRL, ITA, NOR, SWE, USA. Anker: 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2022, 2025. Rang 1: hoogste score. Geen groepsrang of ranginterval.

C6. Gemiddelde score · Natuurwetenschappen · 15 jaar

Land	Jaar	Groep	Bronwaarde	Rang
Verenigd Koninkrijk	2025	Alle leerlingen	511,4	1,0
Canada	2025	Alle leerlingen	510,1	2,0
Australië	2025	Alle leerlingen	509,1	3,0
Finland	2025	Alle leerlingen	504,4	4,0
Verenigde Staten	2025	Alle leerlingen	501,6	5,0
Zwitserland	2025	Alle leerlingen	501,2	6,0
Ierland	2025	Alle leerlingen	499,6	7,0
België	2025	Alle leerlingen	489,7	8,0
Duitsland	2025	Alle leerlingen	485,5	9,0
Nederland	2025	Alle leerlingen	485,5	10,0
Zweden	2025	Alle leerlingen	485,1	11,0
Frankrijk	2025	Alle leerlingen	483,4	12,0
Italië	2025	Alle leerlingen	483,0	13,0
Denemarken	2025	Alle leerlingen	477,5	14,0
Noorwegen	2025	Alle leerlingen	470,2	15,0

Vaste basis: NLD, AUS, BEL, CAN, CHE, DEU, DNK, FIN, FRA, GBR, IRL, ITA, NOR, SWE, USA. Anker: 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2022, 2025. Rang 1: hoogste score. Geen groepsrang of ranginterval.

C7. SES-kloof · Lezen · groep 6

Land	Jaar	Groep	Bronwaarde	Rang
Italië	2021	Q4 min Q1	37,0	1,0
Nederland	2021	Q4 min Q1	48,9	2,0
Frankrijk	2021	Q4 min Q1	66,7	3,0
Duitsland	2021	Q4 min Q1	70,4	4,0
Zweden	2021	Q4 min Q1	74,2	5,0
Verenigde Staten	2021	Q4 min Q1	81,3	6,0

Vaste basis: NLD, DEU, FRA, ITA, SWE, USA. Anker: 2001, 2006, 2011, 2016, 2021. Rang 1: kleinste absolute kloof. Geen groepsrang of ranginterval.

C8. SES-kloof · Rekenen/wiskunde · groep 6

Land	Jaar	Groep	Bronwaarde	Rang
Italië	2023	Q4 min Q1	33,2	1,0
Nederland	2023	Q4 min Q1	38,9	2,0
Verenigde Staten	2023	Q4 min Q1	66,2	3,0
Australië	2023	Q4 min Q1	66,3	4,0

Vaste basis: NLD, AUS, ITA, USA. Anker: 2003, 2007, 2011, 2015, 2019, 2023. Rang 1: kleinste absolute kloof. Geen groepsrang of ranginterval.

C9. SES-kloof · Natuurwetenschappen · groep 6

Land	Jaar	Groep	Bronwaarde	Rang
Italië	2023	Q4 min Q1	41,0	1,0
Nederland	2023	Q4 min Q1	51,6	2,0
Australië	2023	Q4 min Q1	59,8	3,0
Verenigde Staten	2023	Q4 min Q1	65,9	4,0

Vaste basis: NLD, AUS, ITA, USA. Anker: 2003, 2007, 2011, 2015, 2019, 2023. Rang 1: kleinste absolute kloof. Geen groepsrang of ranginterval.

C10. SES-kloof · Lezen · 15 jaar

Land	Jaar	Groep	Bronwaarde	Rang
Canada	2025	Q4 min Q1	65,5	1,0
Denemarken	2025	Q4 min Q1	69,8	2,0
Finland	2025	Q4 min Q1	73,2	3,0
Ierland	2025	Q4 min Q1	77,9	4,0
Noorwegen	2025	Q4 min Q1	78,8	5,0
Italië	2025	Q4 min Q1	82,7	6,0
Australië	2025	Q4 min Q1	84,4	7,0
België	2025	Q4 min Q1	88,4	8,0
Zwitserland	2025	Q4 min Q1	95,2	9,0
Frankrijk	2025	Q4 min Q1	96,5	10,0
Zweden	2025	Q4 min Q1	96,6	11,0
Nederland	2025	Q4 min Q1	97,5	12,0
Duitsland	2025	Q4 min Q1	117,8	13,0

Vaste basis: NLD, AUS, BEL, CAN, CHE, DEU, DNK, FIN, FRA, IRL, ITA, NOR, SWE. Anker: 2015, 2018, 2022, 2025. Rang 1: kleinste absolute kloof. Geen groepsrang of ranginterval.

C11. SES-kloof · Rekenen/wiskunde · 15 jaar

Land	Jaar	Groep	Bronwaarde	Rang
Denemarken	2025	Q4 min Q1	67,2	1,0
Canada	2025	Q4 min Q1	70,0	2,0
Finland	2025	Q4 min Q1	73,1	3,0
Ierland	2025	Q4 min Q1	77,0	4,0
Noorwegen	2025	Q4 min Q1	77,6	5,0
Italië	2025	Q4 min Q1	82,9	6,0
Zweden	2025	Q4 min Q1	84,1	7,0
Australië	2025	Q4 min Q1	88,6	8,0
Frankrijk	2025	Q4 min Q1	98,2	9,0
Verenigde Staten	2025	Q4 min Q1	99,2	10,0
België	2025	Q4 min Q1	99,4	11,0
Zwitserland	2025	Q4 min Q1	103,8	12,0
Nederland	2025	Q4 min Q1	104,8	13,0
Duitsland	2025	Q4 min Q1	115,0	14,0

Vaste basis: NLD, AUS, BEL, CAN, CHE, DEU, DNK, FIN, FRA, IRL, ITA, NOR, SWE, USA. Anker: 2015, 2018, 2022, 2025. Rang 1: kleinste absolute kloof. Geen groepsrang of ranginterval.

C12. SES-kloof · Natuurwetenschappen · 15 jaar

Land	Jaar	Groep	Bronwaarde	Rang
Canada	2025	Q4 min Q1	67,3	1,0
Noorwegen	2025	Q4 min Q1	77,9	2,0
Ierland	2025	Q4 min Q1	79,0	3,0
Denemarken	2025	Q4 min Q1	80,5	4,0
Finland	2025	Q4 min Q1	82,6	5,0
Italië	2025	Q4 min Q1	82,7	6,0
Verenigd Koninkrijk	2025	Q4 min Q1	87,3	7,0
Australië	2025	Q4 min Q1	90,8	8,0
Zweden	2025	Q4 min Q1	96,2	9,0
België	2025	Q4 min Q1	101,3	10,0
Frankrijk	2025	Q4 min Q1	104,9	11,0
Zwitserland	2025	Q4 min Q1	105,9	12,0
Nederland	2025	Q4 min Q1	109,6	13,0
Verenigde Staten	2025	Q4 min Q1	112,8	14,0
Duitsland	2025	Q4 min Q1	128,9	15,0

Vaste basis: NLD, AUS, BEL, CAN, CHE, DEU, DNK, FIN, FRA, GBR, IRL, ITA, NOR, SWE, USA. Anker: 2015, 2018, 2022, 2025. Rang 1: kleinste absolute kloof. Geen groepsrang of ranginterval.

Bronnen en bijbehorende bestanden

OECD. PISA Data and Methodology en de gebruikte cyclusbestanden, technische rapporten en Reader's Guides. https://www.oecd.org/en/about/programmes/pisa/pisa-data.html

IEA / TIMSS & PIRLS International Study Center. PIRLS 2021 Methods and Procedures, hoofdstuk 13 over standaardfouten. https://pirls2021.org/wp-content/uploads/2023/08/P21_MP_Ch13-standard-errors.pdf

IEA / TIMSS & PIRLS International Study Center. TIMSS 2023 Technical Report, hoofdstuk 13. https://timss2023.org/wp-content/uploads/2024/12/T23_TR_Chap13.pdf

Cobreros, L., Colomer, M., Correig-Fraga, E., Gortazar, L. en Sayol, I. (2026). Explaining the learning decline in PISA 2025 by socioeconomic quartiles through methodological changes. Versie 24 september 2026. https://www.innovamat.com/wp-content/uploads/2026/09/PISA2025_WP.pdf

Innovamat Research Lab. pisa_2025, gepinde auteurscode 1da4b26097e84e732973af672355a1c3103d5d33. https://github.com/Innovamat-Research-Lab/pisa_2025

NCES. PISA 2025 Technical Notes, tabel met linking errors voor vergelijking met eerdere cycli. https://nces.ed.gov/surveys/pisa/pisa2025/technical-notes/index.asp

Learning Outcomes. Wetenschappelijke Q01-Q08-dossiers, broncatalogus, besluiten, resultaatmanifest en resultaatgrid. https://github.com/Netherlands-Opportunity-Lab/Learning-Outcomes